

問題

水も、あたためたり
冷やしたりすると、
体積は変わるのだろうか。

予想 ア 変わる ○人
 イ 変わらない ○人

変わる：空気と同じで大きくなる

変わらない：前の学習で、
おしちぢめられなかったから

実験2の方法

（図）
空気と同じ器具
水をいっぱい

- ①水面に印をつける
- ②60～70℃の湯につける
- ③氷水につける

結果（はんごと）

1はん
湯：少し上
氷水：少し下

2はん
湯：少し上
氷水：少し下

3はん
湯：ゆっくり上
氷水：少し下

4はん
湯：変わらない？
氷水：少し下

5はん
湯：少し上
氷水：少し下

6はん
湯：少し上
氷水：少し下

結果から言えること

水面は、湯で少し上がり、
氷水で少し下がった

空気より、動きがずっと小さい

次の時間に考えること

水面が動いたのは、
水の体積が変わったからか。
空気とくらべてどうか

問題と予想（12分） 発問と、予想される反応

- ①「分けた表で、意見が分かれたのは？」
→ 水。変わる派と変わらない派がいた
・空気の実験と同じ器具に、水を
いっばいに入れた物を見せる
- ②「水も、あたためたり冷やしたり
すると、体積は変わるのかな」
→ 問題にして、左上に赤で書く
- ③「前の単元で、とじこめた水を
おしたときはどうだった？」
→ おし縮められなかった。だから
あたためても変わらないと思う
→ 空気と同じで大きくなると思う
・予想と理由をノートに。人数を書く

実験2（23分） 発問と、予想される反応

- ④「予想が正しければ、ガラス管の
水面はどうなるはず？」
→ 変わるなら、湯で上がるはず
→ 変わらないなら、動かないはず
- ⑤ 方法は空気と同じ。水面に印をつけ、
湯、氷水の順につける
・湯は60～70℃。雑巾を置く
・水面の動きはわずか。目の高さを
水面にそろえて、印と見くらべる
- ⑥ 班のホワイトボードに「見えたこと
だけを書こう」。書けた班から貼る
・ノートには、空気のときの記録と
ならべて書く

結果から（10分） 発問と、予想される反応

- ⑦「6枚をくらべて、同じところは？」
→ 湯で少し上がり、氷水で少し下がった
（同じ言葉を黄色で書く）
- ⑧「4班は、変わらなかったのかな」
→ 印をよく見ると、少し動いていた
- ⑨「空気のとときくらべてどう？」
→ 空気より動きがずっと小さい
→ ふえ方が小さいのかな
- ⑩「水面が動いたのは、水の体積が
変わったからかな。次の時間に、
空気とくらべて考えよう」
・考察と結論は第6時にまわす